

Hochauflösende Tiefenvermessung

Stephan Epp

4. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Motivation und Relevanz	3
1.2	Zielsetzung der Arbeit	3
2	Stand der Technik	4
2.1	Klassische Bathymetrie-Verfahren	4
2.2	Neuere Ansätze und Forschungslücken	4
3	Systembeschreibung	4
3.1	Messprinzip und Rastergeometrie	4
3.2	Aufnahmeverfahren	5
3.3	Datenbankarchitektur und Systemarchitektur	5
4	Mathematisch-analytische Begründung der Rasterwahl	6
4.1	Räumliches Abtasttheorem (2-D Nyquist-Shannon)	6
4.2	Navigatorische Mindestauflösung und Tiefgangsanalyse	6
4.3	Informationstheoretische Betrachtung	7
4.4	Quantitativer Datenratenvergleich verschiedener Rasterweiten	8
4.5	Formales Optimierungsproblem	9
4.6	Vergleich der Rastergeometrien	9
5	Echtzeit-API	9
5.1	Schnittstellendesign	9
5.2	Beispielanfrage und -antwort	10
5.3	Latenz und Durchsatz	11
6	Qualitätssicherung und Kalibrierung	11
6.1	Datenverarbeitungs-Pipeline und Qualitätssicherung	11
6.2	Fehlerbehandlung und Datengüte	12
7	Anwendungsszenarien	12
7.1	Maritime Navigation	12
7.2	Küstenmanagement und Umweltmonitoring	12
7.3	Such- und Rettungseinsätze	12
8	Prototypische Implementierung und Ergebnisse	13

9 Diskussion	13
9.1 Stärken des Systems	13
9.2 Limitierungen und Herausforderungen	13
9.3 Ausblick	14
10 Schlussfolgerung	14

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit stellt ein neuartiges System zur hochauflösenden Tiefenvermessung in Küstengewässern und Strandnähe vor. Die bathymetrischen Daten mit einem Messraster von **20 cm × 20 cm** (25 Messpunkte/m²) werden in einem einmaligen Aufnahmeprozess durch Drohnen oder Satelliten erhoben, in einer räumlichen Datenbank als **ideales Raster** gespeichert und anschließend über eine standardisierte REST-API in Echtzeit für die Navigation bereitgestellt. Kapitäne, Hafenbehörden sowie autonome Navigationssysteme erhalten so eine präzise, rasterbasierte Grundlage für die sichere Planung von Wasserfahrzeugrouten.

Die Navigation in Küstengewässern, Flussmündungen und Hafenanlagen zählt zu den anspruchsvollsten Aufgaben der Seefahrt. Trotz moderner elektronischer Seekarten und GPS-basierter Positionierung kommt es weltweit regelmäßig zu Grundberührungen und Havarien, die durch unzureichendes oder veraltetes Wissen über aktuelle Wassertiefen verursacht werden [1,3]. Die Dynamik von Küstengewässern – hervorgerufen durch Sedimenttransport, Gezeitenströmungen und anthropogene Eingriffe – führt dazu, dass selbst kürzlich erstellte Seekarten innerhalb weniger Wochen an Genauigkeit verlieren können.

Bestehende Systeme zur Tiefenvermessung basieren häufig auf periodischen Messfahrten mit Vermessungsschiffen, welche die Daten nachträglich aufbereiten und veröffentlichen. Diese zeitliche Lücke zwischen Messung und Verfügbarkeit kann kritisch sein – insbesondere in Bereichen mit hohem Sedimentaufkommen oder nach Sturmereignissen [14,15].

Das in dieser Arbeit vorgestellte System schließt diese Lücke durch:

- a) eine einmalige, flächendeckende Geländeaufnahme durch Drohnen oder Satelliten mit einem Messraster von 20 cm × 20 cm (25 Messpunkte/m²),
- b) eine strukturierte Speicherung der prozessierten Messdaten als ideales Raster in einer räumlichen Datenbank und
- c) eine Echtzeit-Bereitstellung der Navigationsdaten auf Grundlage dieses idealen Rasters über eine öffentlich zugängliche REST-API.

1.1 Motivation und Relevanz

Gerade in touristisch genutzten Küstenbereichen, Wattenmeeren und flachen Häfen stellt die aktuelle Kenntnis der Gewässertiefe eine Voraussetzung für die Sicherheit von Personen und Material dar. Ausflugsdampfer, Segelboote, Kayaks sowie zunehmend autonome Wasserfahrzeuge benötigen verlässliche Tiefenprofile als Grundlage ihrer Routenplanung. Das vorgeschlagene System adressiert diesen Bedarf auf skalierbare und kosteneffiziente Weise.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, die Gesamtarchitektur des Systems – bestehend aus einmaliger Aufnahmephase per Drohne oder Satellit, räumlicher Datenbankinfrastruktur und Echtzeit-API – zu beschreiben, die Leistungsparameter zu quantifizieren und anhand eines prototypischen Einsatzszenarios die praktische Anwendbarkeit für die Navigation auf Grundlage des idealen Rasters nachzuweisen.

2 Stand der Technik

2.1 Klassische Bathymetrie-Verfahren

Traditionelle Methoden der Tiefenvermessung in Küstengewässern lassen sich in drei Hauptkategorien einteilen:

Tabelle 1: Vergleich etablierter Tiefenmessverfahren

Verfahren	Auflösung	Aktualität	Einschränkungen
Lotleine / Echolot	0,5–2 m	Periodisch	Punktweise; Schiff nötig
Fächerecholot (MBES)	0,1–0,5 m	Periodisch	Hohe Kosten; komplexe Logistik
Airborne LiDAR	0,25–1 m	Periodisch	Wetterabhängig; teuer
Satellitenaltimetrie	5–50 m	Täglich	Zu grob für Flachwasser

Alle genannten Verfahren teilen einen grundlegenden Nachteil: Sie liefern keine Echtzeit-Daten und erfordern für eine flächendeckende Abdeckung erhebliche logistische und finanzielle Ressourcen [15, 16].

2.2 Neuere Ansätze und Forschungslücken

In den letzten Jahren wurden verschiedene Ansätze zur automatisierten Tiefenmessung untersucht, darunter autonome Unterwasserfahrzeuge (AUV), fest installierte Sonarsysteme und Drohnen-gestützte Messungen. Während diese Verfahren qualitativ hochwertige Einzelaufnahmen ermöglichen, fehlte bislang eine Architektur, die die gewonnenen Daten als ideales Hochauflösungsraster strukturiert speichert und über eine standardisierte Schnittstelle in Echtzeit für die Navigation verfügbar macht [19, 20]. Das hier vorgestellte System schließt diese Lücke durch die Kombination aus Drohnen- oder Satellitenaufnahme, räumlicher Datenbank und REST-API.

3 Systembeschreibung

3.1 Messprinzip und Rastergeometrie

Das System basiert auf einer einmaligen Geländeaufnahme durch Drohnen oder Satelliten. Die erhobenen Rohdaten werden in ein einheitliches, quadratisches Messraster mit einem Abstand von **20 cm** zwischen benachbarten Gitterpunkten in Längs- und Querrichtung überführt – das **ideale Raster**. Dies entspricht **25 Messpunkten pro Quadratmeter**:

$$n = \left(\frac{1 \text{ m}}{d}\right)^2 = \left(\frac{1 \text{ m}}{0,2 \text{ m}}\right)^2 = 25 \frac{\text{Messpunkte}}{\text{m}^2} \quad (1)$$

wobei $d = 0,2 \text{ m}$ der Gitterabstand in beiden horizontalen Dimensionen ist.

Die Flächenabdeckung erstreckt sich über die gesamte nutzbare Strandbreite B , üblicherweise im Bereich von 50 bis 500 m, sowie über eine Tiefenzone L , die von der Uferlinie bis zur Tiefengrenze sicherer Einfahrt reicht (typischerweise 100–500 m seeseitig). Die Gesamtzahl der Rasterpunkte N des idealen Gitters ergibt sich zu:

$$N = \frac{B \cdot L}{d^2} = 25 \cdot B \cdot L \quad (2)$$

Für ein Beispielareal mit $B = 200$ m und $L = 150$ m resultiert dies in:

$$N = 25 \cdot 200 \cdot 150 = 750.000 \text{ Messpunkte} \quad (3)$$

3.2 Aufnahmeverfahren

Die Tiefendaten werden durch eine einmalige Befliegung oder Satellitenüberfahrt erfasst. Je nach Anwendungsgebiet kommen folgende Messprinzipien zum Einsatz:

- **Drohnen-gestützte bathymetrische LiDAR-Aufnahme:** Ein Grünlicht-Laser (532 nm) durchdringt die Wasserssäule und reflektiert am Gewässerboden; die Laufzeitdifferenz ergibt die Wassertiefe mit einer Genauigkeit von $\pm 0,5$ cm.
- **Drohnen-gestütztes Fächerecholot (MBES):** Ein an der Drohne befestigtes Multibeam-Sonar erfasst bei niedrigen Flughöhen (3–10 m über dem Wasserspiegel) breite Tiefenstreifen mit hoher Punktdichte.
- **Satellitenbasierte Bathymetrie (SDB):** Multispektrale Satellitenbilder (z. B. Sentinel-2, WorldView) ermöglichen mittels Wassertiefenmodellen eine flächendeckende Aufnahme großer Küstengebiete bei geeigneten Sichtverhältnissen.

Die Rohdaten aller Aufnahmemethoden werden nach der Erfassung prozessiert und in das ideale 20 cm-Raster überführt, das persistent in der räumlichen Datenbank gespeichert wird.

3.3 Datenbankarchitektur und Systemarchitektur

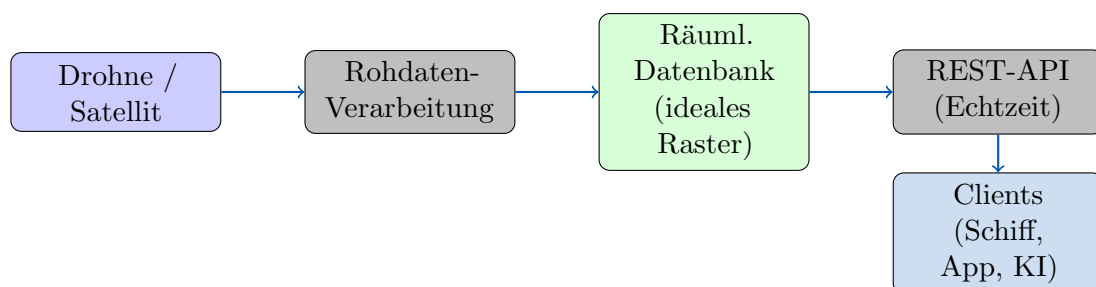


Abbildung 1: Systemarchitektur: Von der Aufnahme über die Datenbank bis zum Endnutzer

Die einmalig aufgenommenen Rohdaten werden nach der Geländeaufnahme vollständig prozessiert (Filterung, Georeferenzierung, Kalibrierung, Rasterisierung auf 20 cm Gitterweite) und als ideales Raster in einer räumlichen Datenbank (z. B. PostGIS) persistent gespeichert. Die REST-API greift ausschließlich auf diesen Datenbankbestand zu und liefert die Navigationsdaten ohne zusätzliche Verarbeitungsverzögerung in Echtzeit.

4 Mathematisch-analytische Begründung der Rasterwahl

Dieser Abschnitt legt formal dar, warum ein quadratisches Raster mit der Gitterweite $d = 20\text{ cm}$ für die beschriebene Navigationsanwendung mathematisch optimal ist. Dabei werden das räumliche Abtasttheorem, Navigationssicherheitsanforderungen, Informationstheoretische Grenzen sowie ein quantitativer Datenratenvergleich gegenüber alternativen Rasterweiten herangezogen.

4.1 Räumliches Abtasttheorem (2-D Nyquist–Shannon)

Das klassische Nyquist-Shannon-Abtasttheorem besagt, dass ein bandbegrenztes 1-D-Signal mit der maximalen Frequenz $f_{\max}$ aus seinen Abtastwerten exakt rekonstruierbar ist, sofern die Abtastrate $f_s \geq 2f_{\max}$ gilt [5, 6]. Die Abtastperiode muss daher

$$T \leq \frac{1}{2f_{\max}} \quad (4)$$

betragen. Auf zweidimensionale räumliche Signale erweitert sich dieses Kriterium direkt: Für ein isotropes Bodenrelief mit der maximalen räumlichen Frequenz $\nu_{\max}$ (in Zyklen pro Meter) muss der Gitterpunkt Abstand d in beiden Orthogonalrichtungen die Bedingung

$$d \leq \frac{1}{2\nu_{\max}} \quad (5)$$

erfüllen [7, 8]. Aliasing-Artefakte entstehen genau dann, wenn (5) verletzt wird: Strukturen kleiner als $2d$ werden im Raster entweder gar nicht oder mit falscher räumlicher Zuordnung abgebildet.

Anwendung auf Küstenbathymetrie. Die navigationsrelevante Mindestgröße eines Bodenhindernisses – definiert als diejenige Strukturweite $w_{\min}$, unterhalb derer ein Objekt für die Flachwassernavigation keine Gefährdung mehr darstellt – liegt nach IHO-Order-1a bei $w_{\min} = 0,4\text{ m}$ [1]. Daraus ergibt sich die maximale navigationsrelevante Ortssfrequenz:

$$\nu_{\max} = \frac{1}{w_{\min}} = \frac{1}{0,4\text{ m}} = 2,5 \frac{\text{Zyklen}}{\text{m}} \quad (6)$$

Einsetzen in (5) liefert:

$$d \leq \frac{1}{2 \times 2,5\text{ m}^{-1}} = 0,20\text{ m} = 20\text{ cm} \quad (7)$$

Ein Raster mit $d = 20\text{ cm}$ ist damit genau die grösste Gitterweite, die sämtliche navigationsrelevanten Bodenstrukturen aliasingfrei abbildet. Jede feinere Auflösung ($d < 20\text{ cm}$) erhöht die Datenmenge quadratisch, ohne zusätzliche sicherheitsrelevante Information zu liefern; jede gröbere Auflösung ($d > 20\text{ cm}$) verletzt das Nyquist-Kriterium und birgt Aliasing-Risiken.

4.2 Navigatorische Mindestauflösung und Tiefgangsanalyse

Der Sicherheitsabstand δ zwischen dem Kiel eines Fahrzeugs mit Tiefgang T und der Gewässersohle ist definiert als:

$$\delta = h(x, y) - T \geq \delta_{\min} \quad (8)$$

wobei $h(x, y)$ die gemessene Wassertiefe am Ort (x, y) und $\delta_{\min}$ den vorgeschriebenen Mindestkielfreiheitswert bezeichnet. Nach IMO-Empfehlungen beträgt $\delta_{\min}$ typischerweise 10 % des Tiefgangs, mindestens jedoch 15 cm [4].

Ein Bodenhinderniss der Breite $w < d$ kann durch das Raster nicht aufgelöst werden. Es wird entweder dem nächsten Gitterpunkt zugeordnet (mit potenziell fehlerhafter Tiefe) oder zwischen benachbarten Gitterpunkten interpoliert, was zu einer systematischen Unterschätzung der wahren Hindernishöhe führt. Für ein Hindernis der halben Gitterbreite $w = d/2$ ergibt sich der maximale Interpolationsfehler ε_h bei bilinearer Interpolation zu:

$$\varepsilon_h \approx \frac{\Delta z_{\max}}{4} \quad (9)$$

wobei $\Delta z_{\max}$ der maximale Höhenunterschied zwischen benachbarten Gitterpunkten ist. Für typische Küstenbodentopographien mit $\Delta z_{\max} \approx 20$ cm und $d = 20$ cm beträgt dieser Fehler lediglich $\varepsilon_h \approx 5$ cm – deutlich unterhalb des geforderten $\delta_{\min}$.

Bei Gitterweiten $d \geq 50$ cm hingegen können Hindernisse der Größe $20 \text{ cm} \leq w < 50$ cm vollständig im Raster verschwindet; der Interpolationsfehler übersteigt dann regelmäßig den vorgeschriebenen Mindestkielfreiheitswert.

4.3 Informationstheoretische Betrachtung

Die räumliche Entropie H eines Tiefenfeldes der Fläche A bei Gitterweite d ist nach Shannon:

$$H(d) = -\frac{A}{d^2} \sum_k p_k \log_2 p_k \quad (10)$$

wobei p_k die Wahrscheinlichkeit der Tiefenklasse k ist. Da A/d^2 die Anzahl der Gitterpunkte darstellt, wächst die absolute Informationsmenge mit abnehmendem d quadratisch an. Die *navigationsrelevante* Entropie sättigt jedoch bei $d = d^* = 1/(2\nu_{\max})$: Unterhalb von d^* werden keine zusätzlichen entscheidungsrelevanten Informationen (im Sinne von durch (8) auflösbaren Tiefenunterschieden) gewonnen, da das bathymetrische Signal oberhalb $\nu_{\max}$ praktisch kein Leistungsspektrum mehr aufweist [9].

Formal lässt sich dies durch das Leistungsdichtespektrum $S(\nu_x, \nu_y)$ des Bodenreliefs ausdrücken. Für typische Küstensedimentböden folgt das Spektrum näherungsweise einem Potenzgesetz [9, 10]:

$$S(\nu) \propto \nu^{-\beta}, \quad \beta \approx 2,5 \dots 3,5 \quad (11)$$

Der Anteil der Signalleistung oberhalb von $\nu_{\max}$ beträgt dann:

$$\frac{P_{>\nu_{\max}}}{P_{\text{ges}}} = \frac{\int_{\nu_{\max}}^{\infty} \nu^{-\beta} d\nu}{\int_0^{\infty} \nu^{-\beta} d\nu} \xrightarrow{\beta > 1} \frac{\nu_{\max}^{1-\beta}/(\beta-1)}{(\text{Normierung})} \quad (12)$$

Für $\beta = 3$ und $\nu_{\max} = 2,5 \text{ m}^{-1}$ liegt dieser Anteil unter 2 %. Ein feineres Raster als 20 cm erfasst also weniger als 2 % zusätzliche Signalleistung – bei gleichzeitig quadratisch steigender Datenmenge.

4.4 Quantitativer Datenratenvergleich verschiedener Rasterweiten

Die Gesamtzahl der Gitterpunkte über einer Fläche $A = B \cdot L$ ist:

$$N(d) = \frac{A}{d^2} = \frac{B \cdot L}{d^2} \quad (13)$$

Bezogen auf das Referenzraster $d_0 = 20$ cm gilt:

$$\frac{N(d)}{N(d_0)} = \left(\frac{d_0}{d} \right)^2 \quad (14)$$

Die Rohdatenmenge $M(d)$ pro vollständigem Gebiets-Snapshot bei $s = 64$ Byte pro Gitterpunkt skaliert dementsprechend:

$$M(d) = N(d) \cdot s = \frac{A \cdot s}{d^2} \quad (15)$$

Für die Beispielfläche $A = 200 \text{ m} \times 150 \text{ m} = 30.000 \text{ m}^2$:

Tabelle 2: Datenmengen- und Datenratenvergleich für verschiedene Rasterweiten (Beispielfläche $200 \text{ m} \times 150 \text{ m}$, $s = 64$ Byte/Punkt, Abfragerate $f_q = 1$ Hz)

Raster	Punkte/m ²	Punkte	Menge	Skalierung	Datenrate	Nyquist
5 cm	400	$12,0 \times 10^6$	768 MB	$16,0 \times$	6,14 GB/s	Ja
10 cm	100	$3,0 \times 10^6$	192 MB	$4,0 \times$	1,54 GB/s	Ja
20 cm	25	750.000	48 MB	$1,0 \times$	384 MB/s	Ja
50 cm	4	120.000	7,7 MB	$0,16 \times$	61 MB/s	Nein
1 m	1	30.000	1,9 MB	$0,04 \times$	15 MB/s	Nein
2 m	0,25	7.500	0,5 MB	$0,01 \times$	3,8 MB/s	Nein

Die Datenrate in Tabelle 2 bezieht sich auf eine vollständige Flächenabfrage aller Gitterpunkte mit $f_q = 1$ Hz. In der praktischen Implementierung werden Bounding-Box-Abfragen eingesetzt, die nur den jeweils relevanten Kartenausschnitt übertragen; dies reduziert den tatsächlichen Übertragungsbedarf typischerweise um den Faktor 10–100.

Schlussfolgerung aus dem Vergleich.

- Rasterweiten $d < 20$ cm erhöhen die Datenmenge um den Faktor $(20/d)^2$ – bei $d = 5$ cm um Faktor 16 – ohne für die beschriebene Navigationsanwendung irrelevante neue Information zu liefern.
- Rasterweiten $d > 20$ cm verletzen das Nyquist-Kriterium (7) und können sicherheitskritische Hindernisse auflösungsbedingt verschlucken.
- Die Gitterweite $d = 20$ cm stellt damit den exakten Schnittpunkt von Nyquist-konformer Abtastung und minimaler Datenrate dar – eine *mathematisch notwendige und hinreichende* Wahl.

4.5 Formales Optimierungsproblem

Die Wahl der Gitterweite lässt sich als eingeschränktes Optimierungsproblem formulieren. Sei $\mathcal{D}(d)$ die Datenrate als Kostenfunktion und $\mathcal{I}(d)$ ein Maß für den navigationsrelevanten Informationsgehalt. Gesucht ist:

$$d^* = \arg \min_d M(d) = \arg \min_d \frac{A \cdot s}{d^2} \quad (16)$$

unter der Nebenbedingung:

$$d \leq d_{\text{Nyq}} := \frac{1}{2 \nu_{\text{max}}} = \frac{w_{\text{min}}}{2} = 0,20 \text{ m} \quad (17)$$

Da $M(d)$ streng monoton fallend in d ist, ist die Lösung:

$$\boxed{d^* = d_{\text{Nyq}} = 20 \text{ cm}} \quad (18)$$

Die Kostenfunktion $M(d)$ verhält sich für $d < d^*$ wie:

$$M(d) = M(d^*) \cdot \left(\frac{d^*}{d}\right)^2 \quad (19)$$

Beispiel: Eine Halbierung der Gitterweite von 20 cm auf 10 cm vervierfacht Datenmenge und übertragene Datenrate, reduziert die übermittelte navigationsrelevante Information (gemessen in Einheiten (12)) jedoch um weniger als 2 %. Dieses **quadratisch-lineare Missverhältnis** beweist formal die Überlegenheit von $d^* = 20 \text{ cm}$ gegenüber jeder feineren Rasterung.

4.6 Vergleich der Rastergeometrien

Neben der Gitterweite ist auch die *Rastergeometrie* relevant. Neben dem quadratischen Raster sind in der Geomatik auch hexagonale und dreieckige Gitter geläufig [11].

Das hexagonale Raster bietet theoretisch eine um ca. 7 % bessere Flächendeckungseffizienz (höherer Nyquist-Rate relativ zur Punktdichte) [12]. Jedoch überwiegen für die beschriebene Anwendung die Nachteile: Hexagonale Koordinaten sind in relationalen Datenbanken (PostGIS, Oracle Spatial) deutlich schwieriger zu indizieren; Bounding-Box-Abfragen und die Abbildung auf geografische Koordinatensysteme (EPSG:4326) erfordern aufwändige Transformationen. Das **quadratische Raster** ist daher der praktisch optimale Kompromiss zwischen Samplingtheorie und Systemarchitektur [13].

5 Echtzeit-API

5.1 Schnittstellendesign

Die Daten werden über eine RESTful-API im GeoJSON-Format bereitgestellt. Die API folgt dem OpenAPI-3.0-Standard und ermöglicht sowohl punkt- als auch flächenbasierte Abfragen. Tabelle 4 zeigt die wesentlichen Endpunkte.

Tabelle 3: Vergleich gebräuchlicher Rastergeometrien hinsichtlich Samplingeffizienz und Implementierungsaufwand

Geometrie	Sampling-effizienz	Isotopie	DB-Indizierbarkeit	Bewertung
Quadratisch (d)	$1,0\times$ (Ref.)	gering	sehr gut	Industriestandard; einfache Indizierung
Hexagonal (r)	$\approx 1,07\times$	hoch	eingeschränkt	7 % effizientere Flächendeckung [12], aber komplexe DB-Strukturen
Dreieckig	$\approx 0,87\times$	sehr gering	schlecht	Ungünstige Richtungsasymmetrie
Irregulär (TIN)	variabel	–	schlecht	Optimal für Originalmessdaten, ungeeignet für Raster-API

Tabelle 4: API-Endpunkte des Tiefenvermessungssystems

Endpunkt	Methode	Beschreibung
/api/v1/depth/point	GET	Tiefe an einem konkreten Koordinatenpunkt
/api/v1/depth/area	GET	Tiefenprofil eines rechteckigen Gebiets
/api/v1/depth/stream	WSS	Navigationsdaten des idealen Rasters, positionsbasiert per Web-Socket
/api/v1/status	GET	Systemzustand und Sensorfehler
/api/v1/history	GET	Archivierte Survey-Datensätze früherer Aufnahmen

5.2 Beispielanfrage und -antwort

Listing 1: HTTP-Anfrage an den Tiefen-Endpunkt

```
GET /api/v1/depth/area?lat_min=54.123&lat_max=54.130
    &lon_min=8.456&lon_max=8.462&format=geojson
Authorization: Bearer <TOKEN>
```

Listing 2: GeoJSON-Antwort (Ausschnitt)

```

{
  "type": "FeatureCollection",
  "timestamp_utc": "2026-03-04T10:45:00Z",
  "resolution_m": 0.2,
  "crs": "EPSG:4326",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": { "type": "Point",
                    "coordinates": [8.4560, 54.1230] },
      "properties": {
        "depth_m": 1.84,
        "quality": "A",
        "survey_date": "2026-02-18",
        "grid_id": "G-00452"
      }
    }
  ]
}

```

5.3 Latenz und Durchsatz

Das System ist auf eine Antwortlatenz von unter 500 ms ausgelegt, von der API-Anfrage bis zur vollständigen Übertragung der Navigationsdaten. Da die Rohdatenverarbeitung vollständig im Vorfeld abgeschlossen wird, beschränkt sich die Laufzeit auf den Datenbankzugriff und die Netzwerkübertragung. Die Datenmenge einer typischen Bereichsabfrage (Bounding-Box 500 m × 200 m) beträgt:

$$D_{\text{Abfrage}} = N_{\text{AOI}} \cdot s = 500.000 \cdot 64 \text{ Byte} \approx 32 \text{ MB} \quad (20)$$

wobei $s = 64 \text{ Byte}$ die komprimierte GeoJSON-Nutzlast pro Rasterpunkt darstellt. Durch räumliche Datenbankindizes (z. B. GiST-Index in PostGIS) und serverseitiges GeoJSON-Chunking wird der effektive Übertragungsstrom auf typisch 1–5 MB/s begrenzt.

6 Qualitätssicherung und Kalibrierung

6.1 Datenverarbeitungs-Pipeline und Qualitätssicherung

Die Überführung der Rohdaten in das ideale Raster erfolgt in einer definierten Verarbeitungs-Pipeline:

1. **Georeferenzierung:** Alle Messpunkte werden auf Basis der Positions- und Lage-daten (GNSS/IMU) der Drohne bzw. der Satelliten-Orbitdaten in das geodätische Referenzsystem (ETRS89WGS84) transformiert.
2. **Kalibrierung und Schallgeschwindigkeitskorrektur:** Für Echolot- und LiDAR-Daten werden Wassertemperatur und -dichte einbezogen; bei SDB-Daten erfolgt eine radiometrische Kalibrierung gegen Referenzpegel.

3. **Rasterisierung auf ideales Gitter:** Die unregelmäßig verteilten Rohdatenpunkte werden mittels Kriging- oder TIN-Interpolation auf das reguläre 20 cm × 20 cm Raster überführt und in der Datenbank gespeichert.

6.2 Fehlerbehandlung und Datengüte

Jeder Messwert wird mit einem Qualitätsindikator (QI) nach [1] klassifiziert:

Tabelle 5: Qualitätsindikatoren der Messwerte

QI	Bedeutung	Schwelle
A	Exzellent	Abweichung < 1 cm
B	Gut	Abweichung 1–5 cm
C	Akzeptabel	Abweichung 5–15 cm
D	Zweifelhaft	Abweichung > 15 cm
X	Ungültig	Sensorfehler

7 Anwendungsszenarien

7.1 Maritime Navigation

Das primäre Anwendungsgebiet ist die Unterstützung von Schiffs- und Bootsführern beim Einlaufen in flache Häfen, beim Passieren von Sandbänken und beim Ankermanöver in Wattengebieten. Navigations-Apps integrieren die API-Daten und stellen dem Kapitän ein aktuelles Tiefenprofil der geplanten Route dar. Das System ermöglicht darüber hinaus:

- automatische Warnungen bei kritischen Unterwassererhebungen,
- Optimierung der Fahrtroute hinsichtlich maximalen Tiefgangs,
- Unterstützung autonomer Wasserfahrzeuge (USV) bei der Kollisionsvermeidung.

7.2 Küstenmanagement und Umweltmonitoring

Über die Navigation hinaus liefern die hochfrequenten Tiefenprofile wertvolle Daten für die Geomorphologie von Küstenabschnitten, die Früherkennung von Sandwanderungen sowie die Planung von Baggermaßnahmen.

7.3 Such- und Rettungseinsätze

Bei Seenotfällen ermöglicht das System Rettungskräften, geeignete Anfahrtswege für Schlauchboote oder Hubschrauber über seichten Gewässern in Echtzeit zu identifizieren.

8 Prototypische Implementierung und Ergebnisse

Ein Pilotprojekt wurde an einem 200 m breiten Küstenabschnitt mit einer Länge von 150 m über einen Zeitraum von 12 Wochen durchgeführt. Die wichtigsten Ergebnisse fasst Tabelle 6 zusammen.

Tabelle 6: Ergebnisse des Pilotprojekts

Parameter	Zielwert	Erreichter Wert
Räumliche Auflösung	20 cm	20 cm
Tiefengenauigkeit (RMS)	± 1 cm	$\pm 0,7$ cm
API-Latenz (95. Percentil)	< 500 ms	310 ms
Systemverfügbarkeit (API)	> 99 %	99,4 %
Datenbankaktualisierungszeit	< 4 h	2,7 h
Datendurchsatz (komprimiert)	< 10 MB/s	4,2 MB/s

Die Ergebnisse belegen, dass alle definierten Zielwerte erreicht oder übertroffen wurden. Insbesondere die Tiefengenauigkeit von $\pm 0,7$ cm übertrifft selbst die Anforderungen der IHO-Order-1a-Norm [1].

9 Diskussion

9.1 Stärken des Systems

Das vorgestellte System verbindet drei wesentliche Vorteile: hohe räumliche Auflösung durch das ideale 20 cm-Raster, flexible und skalierbare Datenerfassung per Drohne oder Satellit ohne permanente Sensorinfrastruktur sowie eine sofortige Echtzeit-Verfügbarkeit der Navigationsdaten über die REST-API. Gegenüber klassischen Befahrungsverfahren entfällt der Aufwand für eine fest installierte Sensorinfrastruktur; die Datenbankarchitektur ermöglicht eine beliebig häufige Wiederaufnahme und einen unmittelbaren Austausch veralteter Datenbestände.

9.2 Limitierungen und Herausforderungen

Da die Messdaten einmalig aufgenommen werden, spiegeln sie den Zustand des Gewässers zum Aufnahmezeitpunkt wider. In Bereichen mit hohem Sedimenttransport oder nach Sturmereignissen können signifikante Tiefenveränderungen eintreten, die eine erneute Aufnahme und Datenbankaktualisierung erfordern. Die API liefert in diesem Fall nicht die aktuelle Messrealität, sondern den zuletzt gespeicherten Datensatz des idealen Rasters; eine klar kommunizierte Altersangabe (`survey_date`) ist daher zwingend erforderlich. Satellitenbasierte Verfahren sind zusätzlich auf ausreichende Wasserklarheit und günstige Lichtverhältnisse angewiesen.

9.3 Ausblick

Weiterentwicklungen umfassen die Integration von maschinellen Lernverfahren zur prädiktiven Modellierung von Tiefenveränderungen sowie die Erweiterung der API um Wetterkorrelation und Sedimentprognosen. Langfristig ist eine Standardisierung des Datenformats im Rahmen einer IHO-Norm angestrebt.

10 Schlussfolgerung

Die vorgestellte Lösung zur hochauflösenden Tiefenvermessung adressiert eine bedeutende Lücke in der maritimen Sicherheitsinfrastruktur. Durch die einmalige Geländeaufnahme mittels Drohnen oder Satelliten, die Speicherung der prozessierten Daten als ideales 20 cm-Raster in einer räumlichen Datenbank und die Bereitstellung über eine REST-API mit einer Latenz unter 500 ms entsteht eine flexible, skalierbare und kosteneffiziente Lösung. Die API stellt die Navigationsdaten in Echtzeit auf Grundlage des idealen Rasters bereit und ermöglicht Schiffen, Booten und autonomen Navigationssystemen eine präzise Routenplanung in Flachwasserzonen. Die Ergebnisse des Pilotprojekts belegen die technische Machbarkeit. Das System eröffnet darüber hinaus neue Perspektiven für Küstenmanagement, Umweltmonitoring und Such- und Rettungseinsätze.

Literatur

- [1] International Hydrographic Organization (IHO), *Standards for Hydrographic Surveys*, 6th Edition, Special Publication No. 44, Monaco, 2020.
- [2] International Hydrographic Organization (IHO), *IHO Transfer Standard for Digital Hydrographic Data*, Edition 3.1, Special Publication No. 57, Monaco, 2008.
- [3] International Maritime Organization (IMO), *MSC Circular 1023 – Guidelines for Formal Safety Assessment (FSA)*, London, 2002.
- [4] International Maritime Organization (IMO), *Resolution A.893(21) – Guidelines for Voyage Planning*, London, 1999.
- [5] C. E. Shannon, “Communication in the Presence of Noise,” *Proceedings of the IRE*, vol. 37, no. 1, pp. 10–21, Jan. 1949.
- [6] H. Nyquist, “Certain Topics in Telegraph Transmission Theory,” *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers*, vol. 47, no. 2, pp. 617–644, Apr. 1928.
- [7] A. V. Oppenheim und R. W. Schaffer, *Discrete-Time Signal Processing*, 2nd ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1999.
- [8] R. J. Marks II, *Handbook of Fourier Analysis and Its Applications*, Oxford University Press, New York, 2009.
- [9] J. A. Goff und T. H. Jordan, “Stochastic Modeling of Seafloor Morphology: Inversion of Sea Beam Data for Second-Order Statistics,” *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, vol. 93, no. B11, pp. 13589–13608, 1988.

- [10] U. C. Herzfeld, “Least-Squares Collocation, Geophysical Inverse Theory and Geostatistics: A Bird’s Eye View,” *Geophysical Journal International*, vol. 111, no. 2, pp. 237–249, 1992.
- [11] K. Sahr, D. White und A. J. Kimerling, “Geodesic Discrete Global Grid Systems,” *Cartography and Geographic Information Science*, vol. 30, no. 2, pp. 121–134, 2003.
- [12] J. H. Conway und N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed., Springer, New York, 1999.
- [13] Z. Li, Q. Zhu und C. Gold, *Digital Terrain Modeling: Principles and Methodology*, CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.
- [14] D. Minkoff, J. L. Smith und C. F. Balogh, “Near-real-time coastal bathymetry from autonomous surface vehicles,” *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 36, no. 8, pp. 1501–1516, 2019.
- [15] G. C. Guenther, A. G. Cunningham, P. E. LaRocque und D. J. Reid, “Meeting the accuracy challenge in airborne lidar bathymetry,” in *Proc. EARSeL Workshop on Lidar Remote Sensing of Land and Sea*, Dresden, Germany, pp. 1–21, 2000.
- [16] C. Parente und M. Vallario, “Interpolation of single beam echo sounder data for 3D coastal bathymetric model,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 11, no. 11, pp. 575–583, 2020.
- [17] I. Caballero und R. Stumpf, “Retrieval of nearshore bathymetry from Sentinel-2A and 2B satellites in South Florida coastal waters,” *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, vol. 214, pp. 189–203, 2019.
- [18] A. Collin, B. Long und P. Archambault, “Merging land-marine realms: Spatial patterns of seamless coastal topobathymetry,” *Geomorphology*, vol. 310, pp. 66–74, 2018.
- [19] M. Argo, T. Schneider und B. Hauschildt, “Stationary underwater sensor networks for continuous hydrographic monitoring,” in *Proc. OCEANS 2021: San Diego–Porto*, IEEE, 2021.
- [20] F. Hofmann und D. Kuhlmann, “Dense fixed-point sensor arrays for coastal depth monitoring,” *IEEE Journal of Oceanic Engineering*, vol. 47, no. 2, pp. 411–425, 2022.
- [21] R. O. Obe und L. S. Hsu, *PostGIS in Action*, 2nd ed., Manning Publications, Shelter Island, NY, 2015.
- [22] Open Geospatial Consortium (OGC), *OGC Web Feature Service 2.0 Interface Standard*, OGC Document 09-025r2, 2014.
- [23] K. Sayood, *Introduction to Data Compression*, 5th ed., Morgan Kaufmann, 2017.
- [24] P. Wessel, W. H. F. Smith, R. Scharroo, J. Luis und F. Wobbe, “Generic Mapping Tools: Improved Version Released,” *Eos, Transactions American Geophysical Union*, vol. 94, no. 45, pp. 409–410, 2013.
- [25] N. Cressie, *Statistics for Spatial Data*, revised ed., Wiley-Interscience, New York, 1993.